ZOZNAM PRÍLOH :

A00	TECHNICKÁ SPRÁVA
A01	PÔDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA
A02	PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA
A03	PÔDORYS STRECHY
A04	REZ ODVODOM SPALÍN
A05	SCHÉMA ZAPOJENIA

VINÁRSKE CENTRUM UNIMPEX

Na Pažiti, Svätý Jur, p. č. 4513/45, 4513/46

TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ : VYKUROVANIE

1. ÚVOD

Projekt vykurovania objektu vinárskeho centra Unimpex bol spracovaný na základe výkresov stavebnej časti a požiadaviek investora. Vykurovací systém je riešený ako systém nízkoteplotného podlahového vykurovania s teplotným spádom 45°/35°C. Objekt bude zásobovaný teplom z projektovaného zdroja tepla, ktorý je umiestnený na 2. NP v miestnosti č. 2.02. Výpočet tepelných strát pre objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C. Súčet tepelných strát objektu je **31,1 kW**.

Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540 -1 až 4.

Technické podmienky:

- konštrukčný tlak armatúr 0,6 a 1,6 MPa

- konštrukčný tlak potrubia 1,1 MPa

- konštrukčná teplota potrubia 95 °C

- prevádzkový tlak v systéme – 150 ÷ 200 kPa

- otvárací tlak poistných ventilov – 300 kPa

- v zmysle STN EN 12828/2003, (72 hod.) previesť prevádzkové, dilatačné skúšky a vyregulovať systém pri realizácii a prevádzke dodržiavať vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.

Ročná spotreba tepla

VYKUROVANIE	**$Q_{roč\ ÚK}$=**	**48,77**	**MWh/rok**	**175,6**	**GJ/rok**
TV	**$Q_{roč\ TV}$=**	**10,60**	**MWh/rok**	**38,1**	**GJ/rok**
SPOLU	**$Q_{roč}$ =**	**59,37**	**MWh/rok**	**213,7**	**GJ/rok**

Ročná spotreba plynu	**Q_p =**	**6,53**	**tis.m3/rok**
Zimná spotreba plynu	**Q_{pzim} =**	**5,95**	**tis.m3/rok**
Letná spotreba plynu	**Q_{pleto} =**	**0,58**	**tis.m3/rok**

2. ZDROJ TEPLA A PRÍPRAVA TV

Pre zabezpečenie potreby tepla pre podlahové vykurovanie a ohrev TV bude v miestnosti č. 2.02 na 2. NP osadený plynový závesný kondenzačný kotol **VIESSMANN VITODENS 100-W, TYP B1HF 3,2-32kW,** menovitý tepelný výkon kotla pri 50/30°C 3,2-32,0 kW, MAX. SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU 3,16 m^3/h, sieťové napätie 230V/50Hz , rozmer (š x v d) 400 x 700 x 360 mm, hmotnosť 32 kg. Súčasťou kotlového telesa je obehové čerpadlo ÚK, trojcestný rozdeľovací ventil pre prednostný ohrev TV, poistný ventil s otváracím pretlakom 300 kPa, tlaková expanzná nádoba s membránou V = 8 L, pracovný termostat, bezpečnostný termostat, teplomer, manometer, signalizačné a ovládacie prvky. Plynový kotol bude osadený na vnútornej nenosnej konštrukcii vo výške 1,3 m nad podlahou.

Príprava teplej vody

Pre ohrev TV bude inštalovaný stojatý zásobníkový ohrievač vody VITOCELL 100-W, TYP CVAA, V = 200 L (pol. č. 13).

3. REGULÁCIA

Vykurovacia voda 45/35°C bude ekvitermicky regulovaná v závislosti na vonkajšej teplote. Reguláciu tepelného výkonu kotla, ekvitermickú reguláciu vykurovacej vody 45/35°C a prípravu teplej vody bude zabezpečovať regulátor **VIESSMANN VITOTROL 200-E.**

Regulácia teploty pre radiátorové vykurovanie bude prednastavením termostatických ventilov na vykurovacích telesách, pomocou priestorového termostatu podlahového kúrenia a pomocou snímača vonkajšej teploty, ktorý je umiestnený na severnej časti fasády objektu.

4. POISTNÝ SYSTÉM

Poistný systém v zmysle STN EN 12828 bude tvoriť 1ks tlaková expanzná nádoba s membránou, objem V=8 L, pretlak vzduchu 75 kPa (dodávka kotlového telesa) a 1ks tlaková expanzná nádoba s membránou fy. REFLEX typ N 35/4, objem V = 35 L, PN 4/70°C , pretlak vzduchu 75 kPa (poz. 02) a poistný ventil DN 15 s otváracím pretlakom 300 kPa osadený na kotle.

5. ODVOD SPALÍN

Odvod spalín z plynového kotla bude zvislým koncentrickým spalinovodom. Prevádzka plynového kotla bude nezávislá na vnútornom vzduchu - prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín z kotla bude typovým koncentrickým spalinovodom VIESSMANN (AZ) Ø80/125 mm.

Komín vyústi nad strechu, min. 0,6 m nad úroveň strechy.

6. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude vo vybraných miestnostiach podlahové vykurovanie prevedené pomocou **systému VARIONOVA,** fy. REHAU s rúrkami typu **RAUTHERM S** (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou dobudovania systému podlahového vykurovania na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov **TP** (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacích staniciach **RZ.**

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy. Samotná betónová podlaha je vyhotovená zo špeciálneho betónu s kamenivom s frakciou 4 - 8 mm s pridaním plastifikátora. Betónová vrstva sa po ukončení betónovania musí kropiť po dobu 24 hod. a udržiavať vo vlhkom stave 7 dní.

7. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnosti hygieny (m. č. 2.13) je navrhnuté elektrické vertikálne rebríkové vykurovacie teleso typu **KORADO KORALUX LINEAR MAX-E**. Napájanie rebríka 1x230V/50Hz.

V miestnosti laboratória navrhujem doskové oceľové vykurovacie teleso typ **RADIK VENTIL-KOMPAKT** so spodným pravým pripojením fy. KORADO. Na okruh bude pripojené pomocou radiátorového ventilu napr. VERAFIX-VKE, uzatváracie šróbenie H-blok s vonkajším závitom EUROKONUS pre vykurovacie telesá typu VENTIL-KOMPAKT, rohový, DN15, s termostatickou hlavicou Thera-4 klasik s kvapal. snímačom.

8. VYKUROVANIE PLYNOVÝMI OHRIEVAČMI

V miestnosti skladu (m. č. 1.16) navrhujem osadiť 2 ks plynové teplovzdušné ohrievače LERSEN ALFA TOP2, tepelný výkon max. 16 kW (1x230V / 50Hz). Ovládanie plynových ohrievačov pomocou termostatu SALUS.

9. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie od kotla k rozdeľovačom/zberačom podlahového vykurovania bude realizované z plasthliníkových rúrok typ **RAUTITAN STABIL, fy. REHAU.** Potrubie bude vedené v podlahe príslušného podlažia. Časti vedené v stavebnej konštrukcii sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu **TUBOLIT DG** o hrúbke 13-25 mm. Rozvod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie ventily osadené na radiátoroch a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania. Potrubný systém bude vypúšťaný cez vypúšťací guľový kohút osadený na najnižšom mieste vykurovacej sústavy. Rozvodné potrubie pre podlahové vykurovanie bude realizované pomocou rúrok typu **RAUTHERM S 17x2,0**, fy Rehau.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pri montáži, skúškach a prevádzkovaní zariadenia je potrebné dodržať platné príslušné normy, predpisy a vyhlášky. Po montáži vykurovacieho zariadenia sa prevedie prepláchnutie systému a každého zariadenia cez vypúšťacie armatúry. Po prepláchnutí sa prevedie tlaková skúška vykurovacieho systému. Montážne práce môže previesť len organizácia s príslušnými skúškami a oprávnením v zmysle platných vyhlášok a technických predpisov. Pri prácach je nutné dodržať predpisy a vyhlášky bezpečnosti práce. Pre správnu funkciu je potrebné vyregulovanie systému, a zabezpečenie pravidelnej kontroly a údržbu všetkých zariadení systému. Tlakovú skúšku previesť po napustení studenou vodou s akostnými parametrami podľa STN 07 7401 na tlak 0,55 MPa.

Po tlakovej skúške nasleduje vykurovacie skúška podľa STN EN 12 828.

O skúškach musí byť prevedený záznam. Zariadenie sa skúša na tesnosť a taktiež je potrebné prevedenie prevádzkových skúšok všetkých zariadení a to dilatačné a vykurovacie. Vykurovacie skúšky sa prevádzajú za účelom nastavenia, zoradenia a zaistenia zariadení. Po vyhovujúcej vykurovacej skúške sa nastaví ekvitermická regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému.

11. PRÍLOHY

Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828

Vstupné údaje

p.č.	Označ.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	pO	Začiatočný tlak v systéme	bar	1,50
2	pST	Súčet statického tlaku	bar	0,50
3	pD	tlak pár	bar	0,30
4	pe	pracovný tlak systému	bar	3,00
5	pa,max	max. plniaci tlak systému	bar	1,69
6	pa,min	min. plniaci tlak systému	bar	0,97
7	Vsystem	vodný objem systému	L	272,00
8	Ve	zväčšenie objemu vody v systéme	L	7,64
9	VWR	vodná rezerva	L	3,00
10	Vexp,min	Objem expanznej nádoby	L	35,00
11	θ_{max}	min.poruchová teplota	°C	80,00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	2,81
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	32,00

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **0,80** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (l)

$V_e =$ **7,64** (l)

$V_{exp,min} = (V_e + V_{WR}) * (p_e+1) / (p_e-p_O)$

$V_{exp,min} =$ **28,38** (l)

$p_{a,min} \geq (V_{exp,min} * (p_O + 1) / (V_{exp,min} - V_{WR})) - 1$

$p_{a,min} \geq$ **0,97** (bar)

$pa,max \leq ((p_e+1) / ((1+(V_e * (p_e+1))/(V_{exp,min} * (p_O+1)))-1$

$pa,max \leq$ **1,69** (bar)

$d_p = 1,4 \times \sqrt{Q} + 15$

$d_p =$ **22,92** (mm)

Výpočet poistného ventilu

$$Ge = \frac{P}{r \cdot n_{pp}}$$

-otvárací pretlak poist. ventilu 300 kPa

-výkon P=32,0 kW

G_e =(32,0x3600)/2200 = 52,36 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

V Bratislave 11/2024 Vypracoval: Ing.